Olympiade Internationale de Mathématiques 2021

IMO · 2021 · Russie

Premier jour — lundi 19 juillet 2021 — Durée : 4 heures 30

Problème 1

Soit $n \geqslant 100$ un entier. Clara écrit les nombres $n, n+1, \ldots, 2n$ sur des cartes distinctes. Elle mélange ensuite les $n+1$ cartes, puis les sépare en deux piles. Montrer qu'au moins l'une des piles contient deux cartes pour lesquelles la somme des nombres est un carré parfait.

Problème 2

Montrer que l'inégalité suivante est vraie

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j|}$$

pour tous les nombres réels $x_1, \ldots, x_n$.

Problème 3

Soit D un point à l'intérieur d'un triangle acutangle ABC tel que $AB > AC$, vérifiant $\widehat{DAB} = \widehat{CAD}$. Le point E sur le segment $[AC]$ vérifie $\widehat{ADE} = \widehat{BCD}$, le point F sur le segment $[AB]$ vérifie $\widehat{FDA} = \widehat{DBC}$ et le point X sur la droite (AC) vérifie $CX = BX$. Soit O_1 et O_2 les centres des cercles circonscrits aux triangles ADC et EXD respectivement. Montrer que les droites (BC), (EF) et (O_1O_2) sont concourantes.

Second jour — mardi 20 juillet 2021 — Durée : 4 heures 30

Problème 4

Soit Γ un cercle de centre I, et $ABCD$ un quadrilatère convexe tel que chacun des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ soit tangent à Γ. Soit Ω le cercle circonscrit au triangle AIC. L'extension de $[BA]$ au-delà de A coupe Ω en X, et l'extension de $[BC]$ au-delà de C coupe Ω en Z. Les extensions de $[AD]$ et $[CD]$ au-delà de D coupent Ω en Y et T respectivement. Montrer que

$$AD + DT + TX + XA = CD + DY + YZ + ZC.$$

Problème 5

Deux écureuils, Bushy et Jumpy, ont ramassé 2021 noix pour l'hiver. Jumpy numérote les noix de 1 à 2021, et creuse 2021 petits trous disposés en cercle sur le sol autour de leur arbre favori. Le matin suivant, Jumpy remarque que Bushy a placé une noix dans chaque trou, mais n'a pas fait attention à leur numérotation. Insatisfait, Jumpy décide de réarranger les noix en effectuant une suite de 2021 modifications. Lors de la k-ième modification, Jumpy échange les deux noix adjacentes à la noix k. Montrer qu'il existe une valeur de k telle que, lors de la k-ième modification, Jumpy a échangé deux noix a et b telles que $a < k < b$.

Problème 6

Soit $m \geqslant 2$ un entier, A un ensemble fini d'entiers (non nécessairement positifs), et $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$ des sous-ensembles de A. On suppose que pour tout $k = 1, 2, \ldots, m$ la somme des éléments de B_k vaut m^k. Montrer que A contient au moins $m/2$ éléments.